

BASE DE DATOS II - SEMANA 04

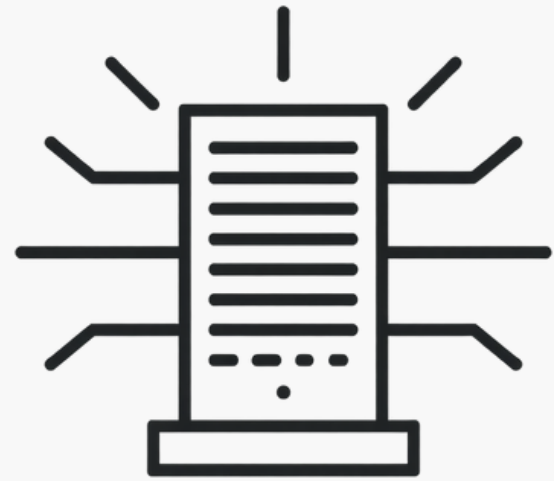
ARQUITECTURAS DE BASE DE DATOS

Y SU APLICABILIDAD TECNOLÓGICA

Mg. Ing. Raúl Fernández Bejarano

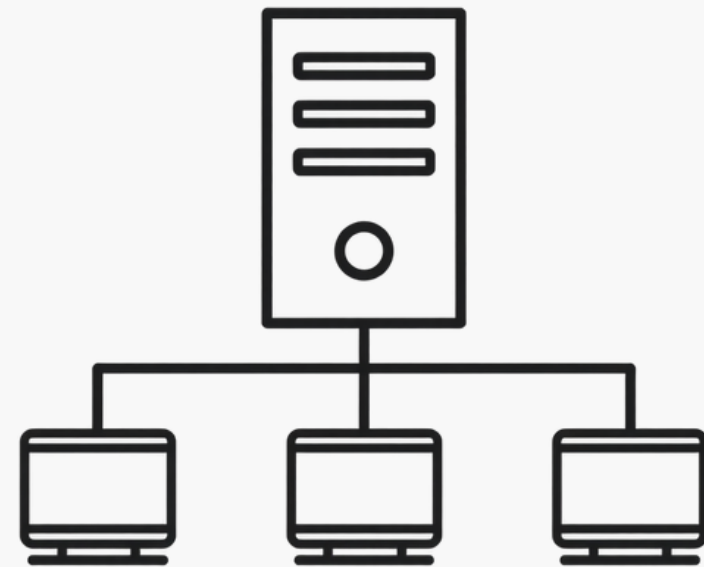


TIPOS DE ARQUITECTURAS DE BASE DE DATOS



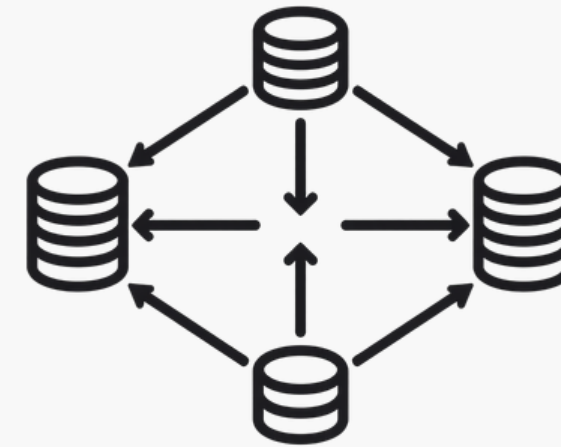
CENTRALIZADA

Servidor único con control centralizado. Riesgo de fallo único.



CLIENTE-SERVIDOR

Servidor con BD y procesamiento, clientes generan consultas.



DISTRIBUIDA

BD fragmentada o replicada en servidores geográficamente dispersos.



EN LA NUBE

Servicios gestionados por proveedores cloud con escalabilidad dinámica.

CRITERIOS PARA SELECCIONAR UNA ARQUITECTURA

FACTORES CLAVE

Factores clave para elegir la arquitectura adecuada:

- Escalabilidad y rendimiento: preferible distribuida o nube para muchos usuarios concurrentes
- Disponibilidad y tolerancia a fallos: redundancia y replicación para entornos críticos
- Seguridad y normativas legales: control centralizado más sencillo, nube debe cumplir GDPR





Costen

Suriey ftesh coners you we
theuing gody, hedd buricet
ther porrpior.



Organizatiinal

Preppmance aubure arçoms
wearitizs tech hodd, feed in
entercuce.



Entlerprises

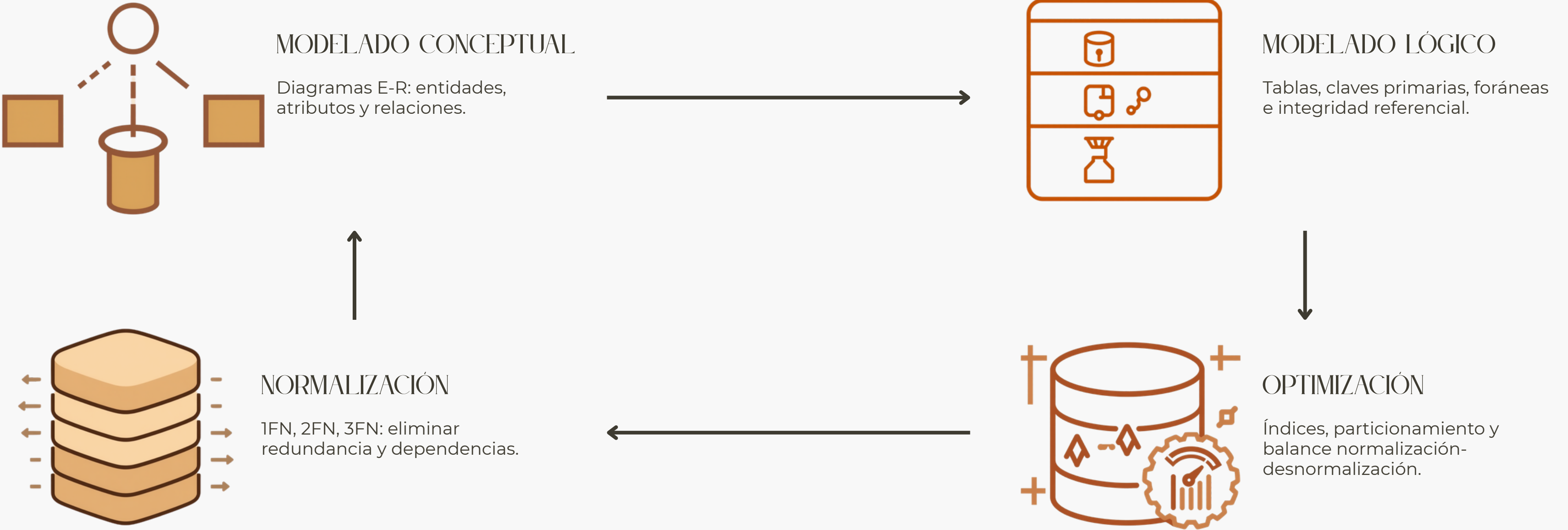
Suier, noed afterput for up
telhime! heder swithot
concersunt.

CRITERIOS DE SELECCIÓN

Factores adicionales para elegir la arquitectura adecuada:

- Costo y recursos: arquitecturas distribuidas requieren más hardware y personal especializado; la nube ofrece costos variables según uso
- Contexto organizacional: pequeñas empresas optan por cliente-servidor local; corporaciones globales prefieren distribuidas en nube
- Balance necesidades-presupuesto: evaluar requisitos técnicos contra inversión disponible para decisión óptima

MODELADO Y NORMALIZACIÓN



IMPLEMENTACIÓN DE LA ARQUITECTURA

INSTALACIÓN DBMS

Instalación y configuración del DBMS: MySQL, PostgreSQL, SQL Server, Oracle o MongoDB según necesidades.

USUARIOS Y SEGURIDAD

Definición de usuarios y roles con privilegios específicos.
Configuración de seguridad y rendimiento.

ESTRUCTURAS E INTEGRIDAD

Creación de estructuras: tablas, vistas, índices.
Restricciones: PK, FK, unicidad, validación.

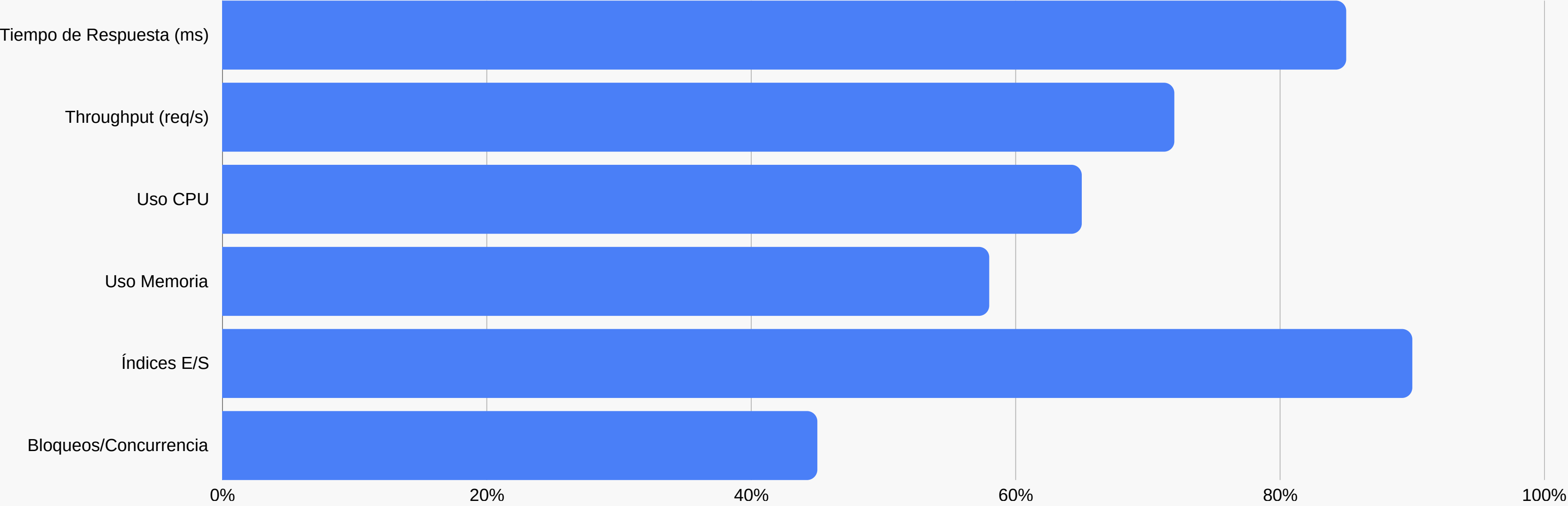


VALIDACIÓN DE LA ARQUITECTURA

Pruebas esenciales para asegurar integridad y rendimiento:

- Integridad: unicidad, claves foráneas, valores no nulos
- Evaluación de consultas y tiempos de respuesta
- Identificación y solución de cuellos de botella

MÉTRICAS DE RENDIMIENTO



Fuente: datos generados por IA. Sustituye o comprueba los datos antes de usarlos.

CONCLUSIÓN

La arquitectura adecuada optimiza rendimiento y escalabilidad. Próximos pasos: ajustar índices, optimizar diseño y establecer políticas de backup.

MG. ING. RAÚL FERNÁNDEZ BEJARANO

raul.fernandez@universidad.edu

Base de Datos II - Semana 04

@basededatos_ii